



SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES

Docente:

Allan Alonso Córdova Lechuga

Actividad 2

IDGSAV cuatrimestre 8

26/ENERO/2026

Diego Alberto Beltran Can

Turno Vespertino

Índice

Introducción.....	3
Actividad.....	4
Verificar red.....	4
SSH.....	4
LAMP.....	9
FTP.....	11
DNS.....	12
Conclusión:.....	15
Bibliografía.....	16

Tabla de contenidos:

Imagen 1. Verificar red.....	4
Imagen 2. Generar SSH Windows.....	5
Imagen 3. PUTTY.....	6
Imagen 4. Cargar perfil en Putty.....	6
Imagen 5. Comandos ubuntu.....	7
Imagen 6. Comandos ubuntu 2.....	7
Imagen 7. Cargar perfil putty.....	8
Imagen 8. Servicio SSH.....	9
Imagen 9. Instalación apache.....	9
Imagen 10. Estatus apache.....	10
Imagen 11. Servidor apache.....	11
Imagen 12. Vsftpd.....	11
Imagen 13. Estatus FTP.....	12
Imagen 14. Instalar bind.....	12
Imagen 15. Configuración DNS.....	13
Imagen 16. Configuración DNS 2.....	13
Imagen 17. comprobación DNS.....	14

Introducción

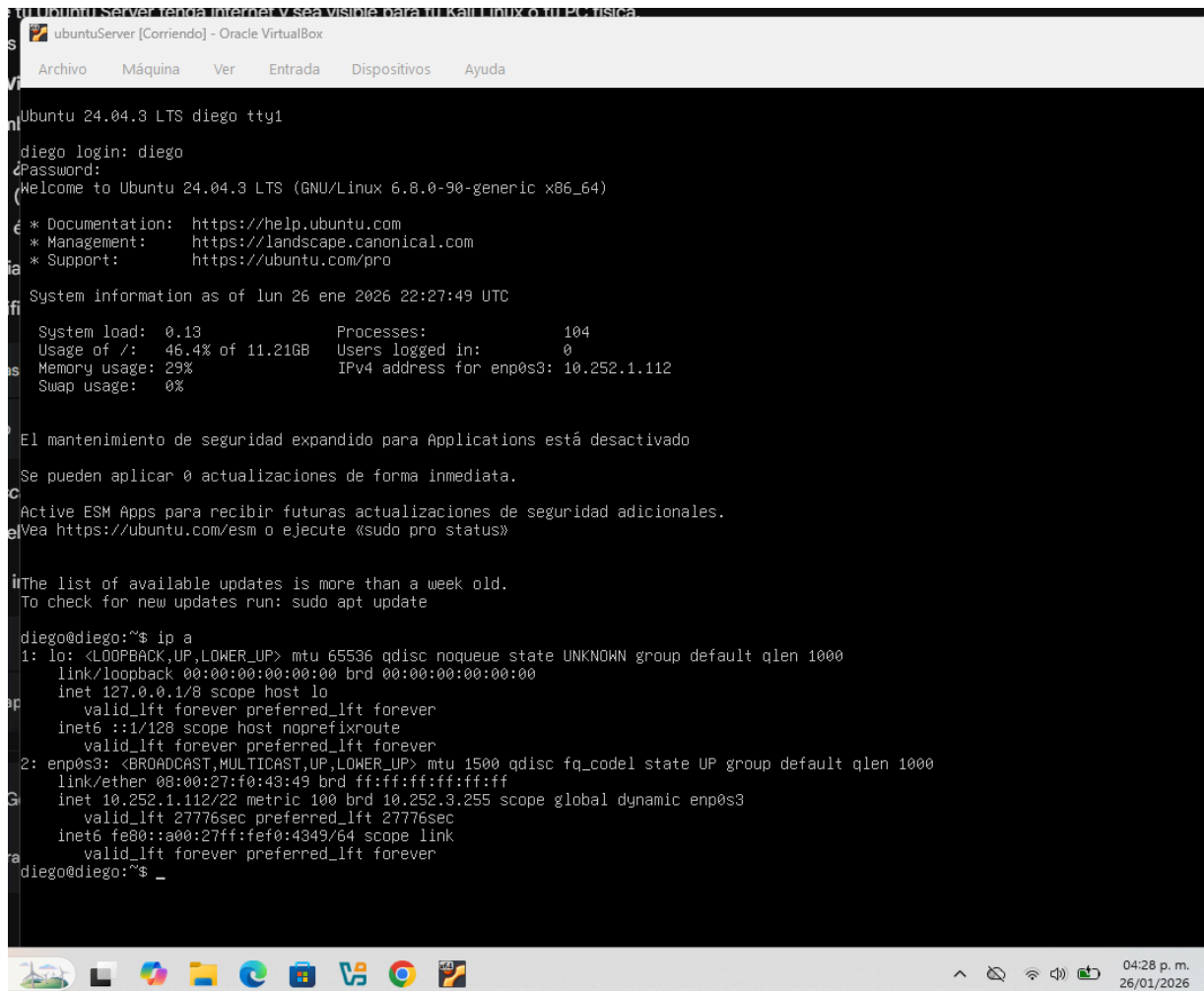
En la presente actividad se llevó a cabo la instalación de algunos servicios para la operatividad principal de un servidor web.

Actividad

En el proceso de configuración e instalación del sistema operativo se verifica la conexión de red con el comando ip a

Verificar red

Imagen 1. Verificar red



```
ubuntuServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Ubuntu 24.04.3 LTS diego tty1
diego login: diego
Password:
(Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64))

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 26 ene 2026 22:27:49 UTC

System load:  0.13          Processes:           104
Usage of /:    46.4% of 11.21GB  Users logged in:    0
Memory usage: 29%          IPv4 address for enp0s3: 10.252.1.112
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

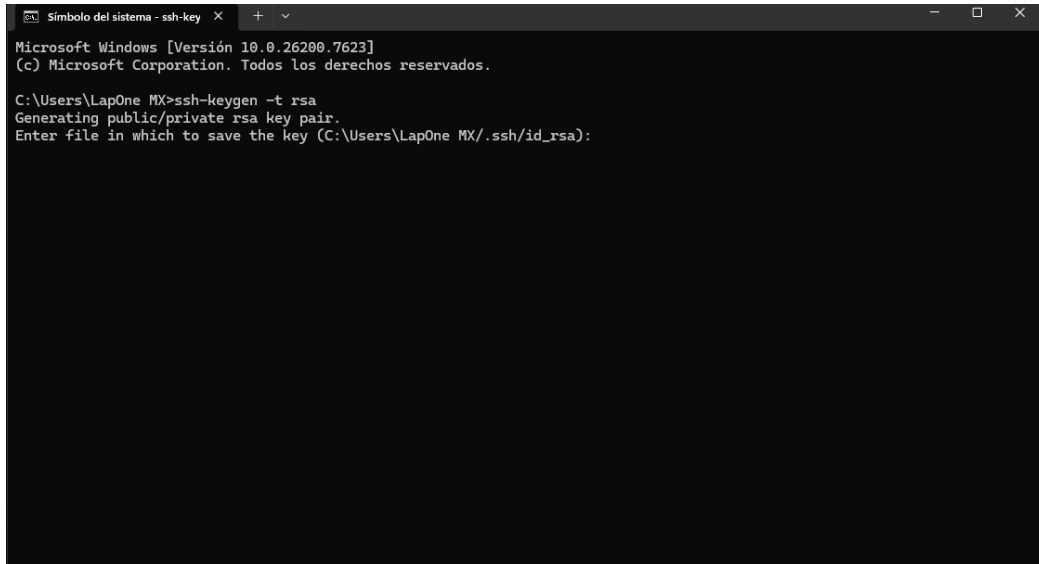
diego@diego:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f0:43:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.252.1.112/22 metric 100 brd 10.252.3.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 27776sec preferred_lft 27776sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe00:4349/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
diego@diego:~$ _
```

Elaboración propia. (2026).

SSH

Para instalar el SSH se genera una llave en el sistema operativo en windows.

Imagen 2. Generar SSH Windows.



```
Símbolo del sistema - ssh-key  X  +  v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LapOne MX>ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\LapOne MX\.ssh/id_rsa):
```

Elaboración propia. (2026).

Se carga dentro de del putty y se guarda como perfil

Imagen 3. PUTTY

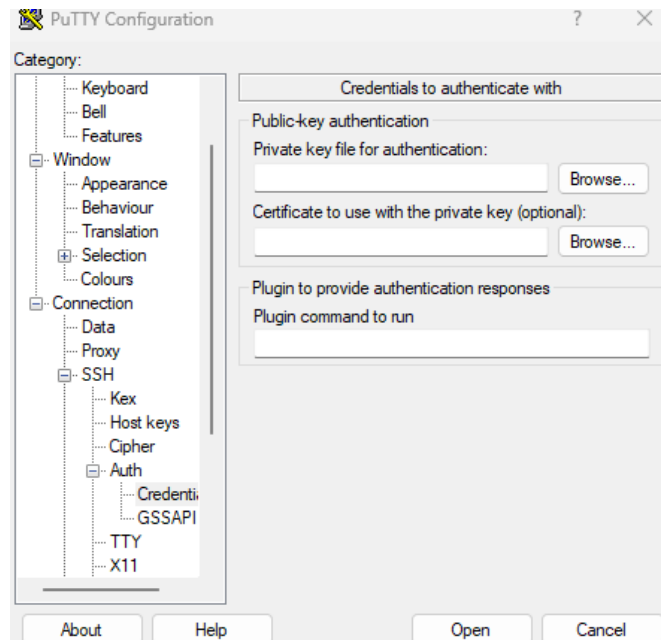
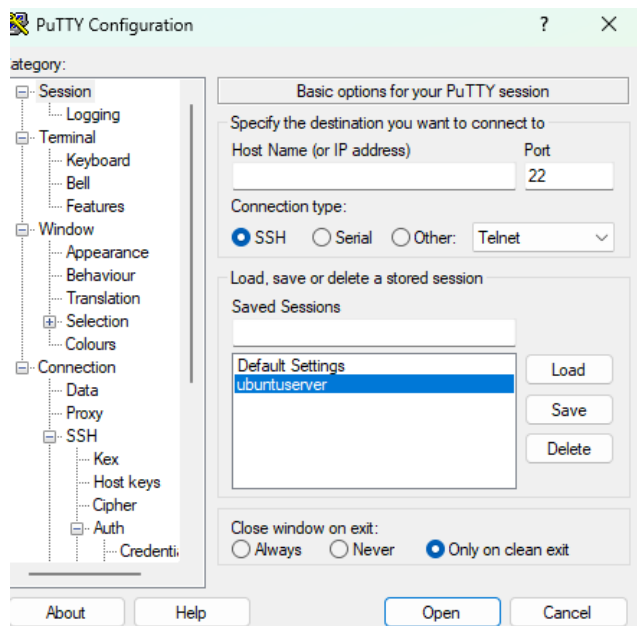


Imagen 4. Cargar perfil en Putty



Elaboración propia. (2026).

Se lleva a cabo la ejecución de los siguientes comandos dentro del sistema operativo

Imagen 5. Comandos ubuntu

```
mkdir -p ~/.ssh  
nano ~/.ssh/authorized_keys
```

Elaboración propia. (2026).

Se autorizan los permisos necesarios.

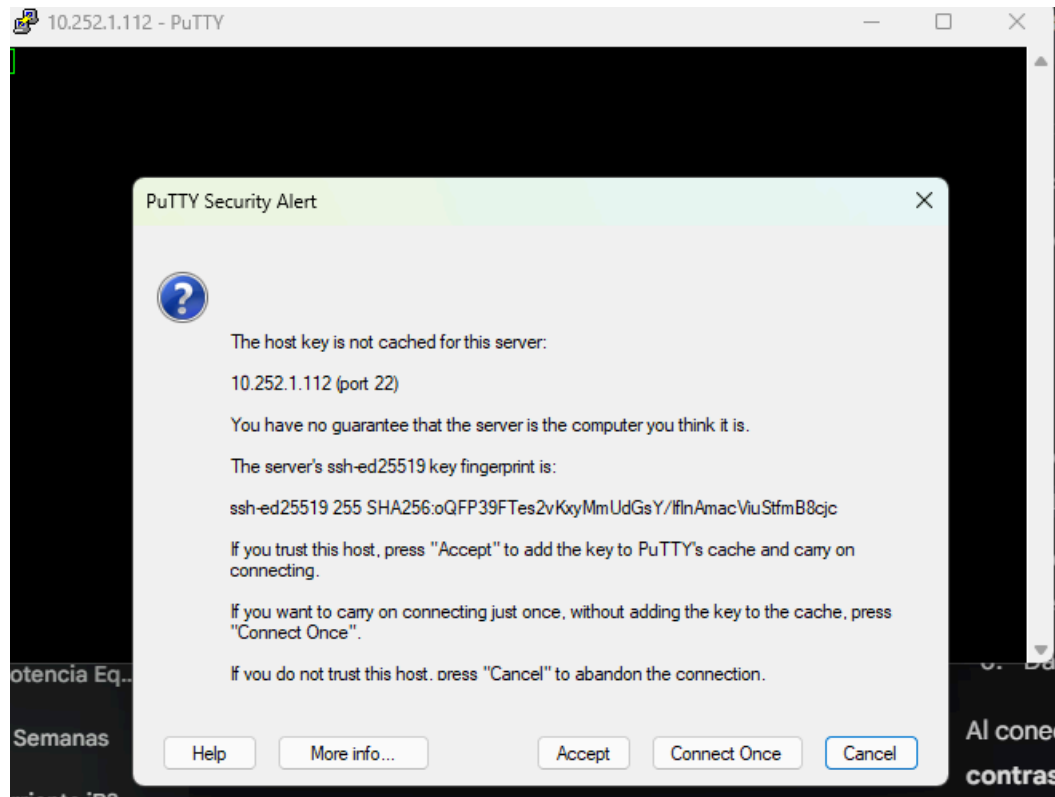
Imagen 6. Comandos ubuntu 2

```
chmod 700 ~/.ssh  
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Elaboración propia. (2026).

Esto permite la carga del usuario de manera automática por medio de ssh.

Imagen 7. Cargar perfil putty.

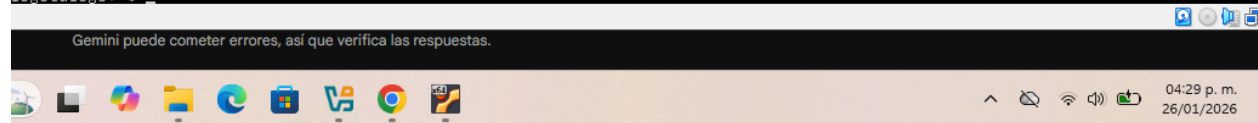


Elaboración propia. (2026).

Comprobación del servicio ssh activo

Imagen 8. Servicio SSH

```
diego@diego:~$ ip a
: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 08:00:27:f0:43:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.252.1.112/22 metric 100 brd 10.252.3.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 27776sec preferred_lft 27776sec
  inet6 fe80::a00:27ff:fef0:4349/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
diego@diego:~$ sudo systemctl status ssh
sudo: password for diego:
ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/systemd/ssh.service; disabled; preset: enabled)
Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
diego@diego:~$
```



Elaboración propia. (2026).

LAMP

Para instalación de lamp se ejecuta el siguiente comando, para apache, mysql y php

Imagen 9. Instalación apache

```
sudo apt install apache2 -y
```

Elaboración propia. (2026).

Con systemctl status, se comprueba el estatus del servicio.

Imagen 10. Estatus apache.

```
diego@diego:~$ sudo systemctl apache2 status
Unknown command verb 'apache2', did you mean 'cancel'?
diego@diego:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-01-26 22:11:06 UTC; 27min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 824 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 897 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2265)
     Memory: 17.9M (peak: 18.1M)
        CPU: 1.299s
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─897 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─900 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─901 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─902 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─903 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─904 /usr/sbin/apache2 -k start

ene 26 22:11:01 diego systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
ene 26 22:11:06 diego apachectl[880]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, us
ene 26 22:11:06 diego systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
```

Gemini puede cometer errores, así que verifica las respuestas.

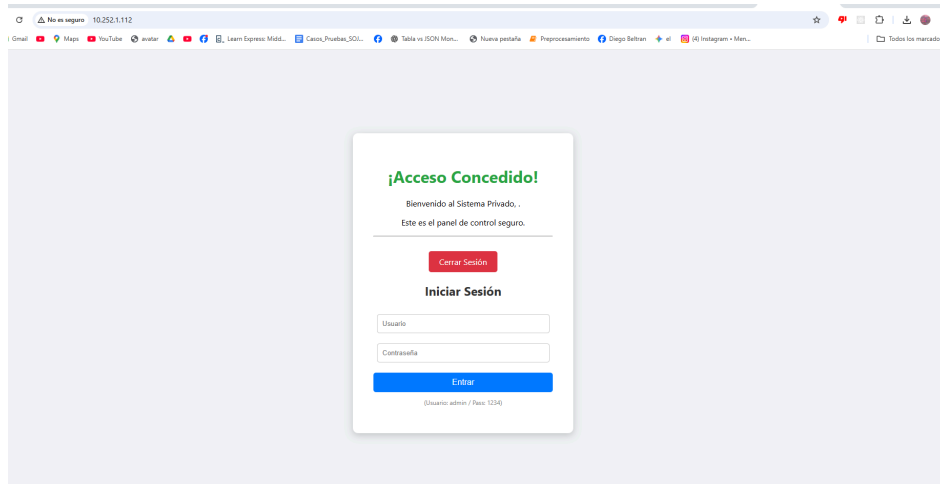
04:38 p. m.
26/01/2026

Elaboración propia. (2026).

Dentro de la carpeta la ruta /var/www/html/index.html se modifica el archivo.

Accediendo a la ip devuelve la página.

Imagen 11. Servidor apache.



Elaboración propia. (2026).

FTP

Instalación del servicio de FTP

Imagen 12. Vsftpd

```
sudo apt install vsftpd -y
```

elaboración propia. (2026).

Comprobación del estado del servicio FTP.

Imagen 13. Estatus FTP

```
diego@diego:~$ sudo systemctl status vsftpd
[sudo] password for diego:
Unknown command verb 'vsftpd', did you mean 'stop'?
diego@diego:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: e
   Active: active (running) since Mon 2026-01-26 22:10:52 UTC; 3lmin ago
   Process: 683 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited,
   Main PID: 701 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 2265)
     Memory: 932.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 210ms
       CGroup: /system.slice/vsftpd.service
               └─701 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

ene 26 22:10:48 diego systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
ene 26 22:10:52 diego systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
lines 1-13/13 (END)
```

Elaboración propia. (2026).

DNS

Para la instalación y configuración del dns se ejecutaron y modificaron los siguientes archivos

Imagen 14. Instalar bind.

```
sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
```

Elaboración propia. (2026).

Imagen 15. Configuración DNS

```
zone "proyecto.com" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.proyecto.com";  
};
```

Elaboración propia. (2026).

Dentro de la carpeta etc/bind/proyecto se modificaron los siguientes parámetros

Imagen 16. Configuración DNS 2

```
;  
; BIND data file for proyecto.com  
;  
$TTL      604800  
@         IN      SOA      ns1.proyecto.com. admin.proyecto.com. (  
                                2          ; Serial  
                                604800     ; Refresh  
                                86400      ; Retry  
                                2419200    ; Expire  
                                604800 )   ; Negative Cache TTL  
;  
@         IN      NS       ns1.proyecto.com.  
@         IN      A        192.168.100.210  
ns1       IN      A        192.168.100.210  
www       IN      A        192.168.100.210
```

Elaboración propia. (2026).

Comprobación del estado de DNS.

Imagen 17. comprobación DNS

```
lines 1-13/13 (END)
diego@diego:~$ nslookup www.proyecto.com localhost
Server:      localhost
Address:     127.0.0.1#53

Name:   www.proyecto.com
Address: 192.168.100.210

diego@diego:~$
```

Elaboración propia. (2026).

Conclusión:

La realización, instalación y configuración de los servicios aporta bases y fundamentos para la operabilidad de sistemas operativos, así como el entendimiento de cómo funcionan los servidores por dentro.

Amazon Web Services una de las principales compañías que proveen servicios en la nube a múltiples empresas, internamente productos de software dependen de linux y la instalación manual de estos mismos. Aprender a configurarlos da una ventaja competitiva incluso en un entorno real donde software necesita ser desplegado a producción.

Bibliografía

Canonical Ltd. (2023). *Install and configure a LAMP stack*. Ubuntu Tutorials. Recuperado el 26 de enero de 2026, de <https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-wordpress#2-install-dependencies>

Canonical Ltd. (2024). *Domain Name Service (DNS)*. Ubuntu Server Documentation. Recuperado el 26 de enero de 2026, de <https://ubuntu.com/server/docs/service-domain-name-service-dns>

Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Server Guide: Network Configuration and OpenSSH*. Ubuntu Documentation. Recuperado el 26 de enero de 2026, de <https://ubuntu.com/server/docs>

Internet Systems Consortium (ISC). (s.f.). *BIND 9 Administrator Reference Manual*. Recuperado el 26 de enero de 2026, de <https://bind9.readthedocs.io/en/latest/>

Kerrisk, M. (2024). *Linux Programmer's Manual: usermod(8)*. The Linux Man-Pages Project. Recuperado el 26 de enero de 2026, de <https://man7.org/linux/man-pages/man8/usermod.8.html>

OffSec. (2024). *Kali Linux Documentation: Kali Linux Root User*. Recuperado el 26 de enero de 2026, de <https://www.kali.org/docs/general-use/kali-linux-root-user/>

The Apache Software Foundation. (2024). *Apache HTTP Server Documentation Version 2.4*. Recuperado el 26 de enero de 2026, de <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>